

Esempi di Spazi vettoriali

L'insieme dei numeri reali

La somma di due numeri reali è un'operazione che associa ad ogni coppia di numeri reali a e b un altro numero reale, indicato con $a + b$. Quindi la somma è una funzione che ha come dominio $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e come codominio $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\mapsto a + b. \end{aligned}$$

La somma di numeri reali è:

- commutativa: $a + b = b + a$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$;
- associativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$ per ogni $a, b, c \in \mathbb{R}$;
- ammette *elemento neutro*, cioè esiste un numero, lo 0, tale che $0 + a = a + 0 = a$ per ogni $a \in \mathbb{R}$;
- ogni numero reale a ammette *opposto*, cioè esiste un altro numero, che indichiamo con $-a$, tale che $a + (-a) = 0$.

Il prodotto di due numeri reali è un'operazione che associa ad ogni coppia di numeri reali a e b un altro numero reale, indicato con ab . Quindi anche il prodotto è una funzione che ha come dominio $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e come codominio $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\mapsto ab. \end{aligned}$$

Il prodotto di numeri reali è:

- commutativo: $ab = ba$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$;
- associativo: $(ab)c = a(bc)$ per ogni $a, b, c \in \mathbb{R}$;
- ammette elemento neutro, cioè esiste un numero, 1, tale che $1a = a1 = a$ per ogni $a \in \mathbb{R}$;
- distributivo rispetto alla somma: $a(b + c) = ab + ac$ per ogni $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Spazi Vettoriali

Definizione 2.3.1 Si dice *spazio vettoriale* reale un insieme V munito di due operazioni dette rispettivamente *somma* e *prodotto per scalari*:

$$\begin{aligned} + : V \times V &\longrightarrow V & \cdot : \mathbb{R} \times V &\longrightarrow V \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) &\mapsto \mathbf{u} + \mathbf{v} & (\lambda, \mathbf{u}) &\mapsto \lambda \mathbf{u} \end{aligned}$$

che soddisfino le seguenti proprietà:

la somma $+$ è:

1. *commutativa*, cioè $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$;
2. *associativa*, cioè $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$;
3. ammette un *elemento neutro*, cioè esiste $\mathbf{0} \in V$ tale che $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ per ogni $\mathbf{u}$ in V ;
4. ogni elemento di V ha un *opposto*, cioè per ogni $\mathbf{u} \in V$ esiste un vettore $\mathbf{a}$ tale che $\mathbf{a} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{a} = \mathbf{0}$.

Inoltre valgono le seguenti proprietà:

5. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$;
6. $(\lambda\mu)\mathbf{u} = \lambda(\mu\mathbf{u})$, per ogni $\mathbf{u} \in V$ e per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
7. $\lambda(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}$, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ e per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$;
8. $(\lambda + \mu)\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{u}$, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ e per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Gli elementi di uno spazio vettoriale si dicono *vettori* mentre i numeri reali si dicono *scalari*. L'elemento neutro rispetto alla somma in V si chiama *vettore nullo*.

Uno spazio vettoriale gode anche delle seguenti proprietà, che sono CONSEQUENZE della definizione e devono essere dimostrate (la dimostrazione è sul libro)

Proposizione 2.3.5 Sia V uno spazio vettoriale. Allora valgono le seguenti proprietà:

- i) Il vettore nullo è unico e verrà indicato con $\mathbf{0}_V$.
- ii) Se $\mathbf{u}$ è un vettore di V il suo opposto è unico e lo indicheremo con $-\mathbf{u}$.
- iii) $\lambda \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$, per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$.
- iv) $0\mathbf{u} = \mathbf{0}_V$, per ogni $\mathbf{u} \in V$ (si noti il diverso senso dello zero al primo e al secondo membro!).
- v) Se $\lambda \mathbf{u} = \mathbf{0}_V$ allora è o $\lambda = 0$ o $\mathbf{u} = \mathbf{0}_V$.
- vi) $(-\lambda)\mathbf{u} = \lambda(-\mathbf{u}) = -\lambda\mathbf{u}$.